

Molekulová genetika: Eukaryotická replikace, architektura chromatinu a mimojaderný genom

BLOK 1: Globální architektura eukaryotického genomu a kontrola buněčného cyklu [Slajdy 1–11]

1.1 Problém sbalení DNA a dynamika buněčného cyklu [Slajdy 1–2, 4–7]

- Topologický paradox eukaryotického jádra:** Lidský diploidní genom čítá $\approx 6 \times 10^9$ bp. Při axiální délce jednoho páru bází 0,34 nm ($0,34 \times 10^{-9}$ m) představuje celková délka DNA v jediné buňce $\approx 2,04$ m. Tento makromolekulární řetězec je sbalen do sférického kompartmentu o průměru pouhých $\approx 6 \mu\text{m}$ (metafora: vtěsnání ≈ 40 km tenkého vlákna do standardního tenisového míčku).
 - Měřítko celého organismu:** Lidské tělo obsahuje $\approx 36 \times 10^{12}$ buněk; celková kumulativní délka DNA dosahuje $\approx 7,2 \times 10^{10}$ km ($\approx 500 \times$ vzdálenost Země–Slunce).
 - Stupeň komprese:** V mitotickém chromozomu dosahuje lineární kondenzace faktoru až 10 000 : 1.
- Fázová dynamika buněčného cyklu:**
 - G₁ fáze (Gap 1, 12 + 1 h):** Buněčný růst, biogeneze organel, intenzivní transkripce a translace. Příprava replikačních licencí na DNA. Obsah genomu odpovídá diploidnímu stavu $2n$. Stav G₀ značí metabolicky aktivní, avšak klidový a terminálně diferencovaný stav mimo cyklus.
 - S fáze (Syntéza, 6 – 8 h):** Striktně regulovaná semikonzervativní replikace jaderného genomu ($2n \rightarrow 4n$) a masivní syntéza kanonických histonů pro nově vznikající nukleozomy.
 - G₂ fáze (Gap 2, ≈ 4 h):** Kontrola integrity zreplikované DNA, oprava chyb, syntéza tubulinu a komponent děličího aparátu ($4n$).
 - M fáze (Mitóza, ≈ 1 h):** Segregace sesterských chromatid, rozdělení jádra (karyokineze) a cytokineze ($4n \rightarrow 2 \times 2n$).

1.2 Kontrolní body buněčného cyklu (*Checkpoints*) [Slajd 3]

Buněčný cyklus nepředstavuje pasivní časovač, nýbrž kaskádu nevratných biochemických přepínačů řízených cyklin-dependentními kinázami (CDK) a ubikvitin-ligázami:

- G₁ kontrolní bod (*Restriction point* / *START*):** Monitoruje velikost buňky, nutriční stav vnějšího prostředí, mitogenní signály a integritu DNA. Rozhoduje o nevratném vstupu do S fáze.
- G₂/M kontrolní bod:** Detekuje nedokončenou replikaci nebo poškození DNA. Blokuje aktivaci Cdk1–Cyklinu B, dokud není celý genom duplikován bez jedno- a dvouřetězcových zlomů.
- Metafázový kontrolní bod (*Spindle Assembly Checkpoint* – *SAC*):** Monitoruje amfitelické (biorientované) napojení všech kinetochorů na mikrotubuly děličího vřeténka a přítomnost mechanického tahu. Inhibuje komplex APC/C předčasně degradující sekurin.

Obrázek: Kontrolní body buněčného cyklu na slajdu 3

1.3 Cytogenetická organizace a morfologie chromozomů [Slajdy 5, 8–11]

- Architektura jádra:** Jaderný obal sestává ze dvou koncentrických fosfolipidových membrán. Vnitřní jaderná membrána je mechanicky vyztužena **jadernou laminou** (síť intermediárních filament z laminů A, B, C), která slouží

jako kotevní substrát pro heterochromatinové domény. Transport makromolekul zprostředkovávají nukleoporinové komplexy jaderných pórů.

- Interfázni vs. mitotický chromozom:** V interfázi jsou chromozomy dekonzenzovány do funkčních teritorií za účelem transkripce a replikace. V profázi/metafázi podléhají hyperkondenzaci za vzniku diskrétních chromatid spojených centromerou.
- Pruhování chromozomů (G-banding):** Chemické natrvení trypsinem následované barvením Giemsou odhaluje reprodukovatelný druhově specifický vzor pruhů:
 - Světlé pruhy (R-pruhy):** GC-bohaté úseky, replikují se časně v S fázi, vysoká hustota otevřených transkripčně aktivních genů (euchromatin).
 - Tmavé pruhy (G-pruhy):** AT-bohaté úseky, replikují se pozdě v S fázi, nízká hustota genů, kondenzovaný heterochromatin.
- Spektrální karyotypování (*Chromosome Painting*):** Fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH) využívající kombinatorické směsi sond specifických pro jednotlivé chromozomy. Umožňuje vizualizaci celého karyotypu ($2n = 46$) a okamžitou detekci numerických aberací (aneuploidie) i strukturních aberací (např. reciprokých translokací u leukémií a solidních tumorů).

BLOK 2: Nukleozom, histonový kód a vyšší úrovně sbalení chromatinu [Slajdy 12–21, 26–30]

2.1 Architektura nukleozomu a vlastnosti histonů [Slajdy 12–18]

Základní repetiční jednotkou chromatinu je **nukleozom**.

- Složení histonového oktameru:**
 - Centrální tetramer (H3)₂(H4)₂.
 - Dva periferní heterodimery H2A-H2B, nasedající z obou stran na centrální tetramer (1× shora, 1× zdola).
- Aminokyselinové složení a bazicita:** Histony jsou malé proteiny o molekulové hmotnosti 11 – 15 kDa. Vykazují extrémně vysoké zastoupení kladně nabitých aminokyselin při fyziologickém pH – zejména **lysinu (Lys, K)** a **argininu (Arg, R)** (např. histon H4 má 10,8 % Lys a 13,7 % Arg; H1 až 29,5 % Lys). Kladné amoniové skupiny zprostředkovávají silné elektrostatické interakce se záporně nabitou polyfosfátovou kostrou DNA. Vazba je sekvenčně nespecifická.
- Histonový ohyb (*Histone fold*):** Všechny jádrové histony sdílejí konzervovaný strukturní motiv skládající se ze tří α -helixů propojených dvěma smyčkami ($\alpha 1 - \text{loop } 1 - \alpha 2 - \text{loop } 2 - \alpha 3$). Umožňuje dimerizaci histonů antiparalelním hydrofobním uspořádáním typu „handshake“.
- Geometrie ovinutí DNA:**
 - Kolem jednoho oktameru je ovinuto 146 bp dsDNA v 1,65 levotočivém superhelikálním závitu. Průměr nukleozomového jádra činí ≈ 11 nm.
 - Spojnicová DNA (*Linker DNA*):** Úsek mezi jádry nukleozomů v rozsahu 20 – 80 bp. Celková repetiční jednotka nukleozom + linker zahrnuje ≈ 200 bp DNA.
 - Topologický důsledek:** Prostorové navinutí DNA přibližuje báze, které jsou v lineární sekvenci vzdáleny o ≈ 80 nt, do těsného fyzického kontaktu na povrchu oktameru.

2.2 Hierarchie vyšších pater chromatinu: 10 nm až looped domains [Slajdy 19–21]

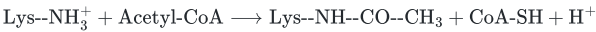
- 10 nm filamentum („korálky na niti“ / *beads-on-a-string*):** Dekondenzovaný chromatin pozorovatelný pod transmisním elektronovým mikroskopem při nízké iontové síle.
- Histon H1 (spojnicový histon):** Váže se z vnější strany k místu vstupu a výstupu DNA z nukleozomu. Fixuje trajektorii linkerové DNA a usměrňuje nukleozomy do kompaktního svazku.
- 30 nm solenoidové / zig-zag vlákno:** Šroubovicové uspořádání nukleozomů stabilizované histonem H1 a vzájemnými kontakty N-konců histonů H4 a H2A sousedních nukleozomů.
- Smyčkové domény (*Looped domains*):** 30 nm vlákno je periodicky organizováno do velkých smyček (20 – 100 kb) ukotvených bázemi k proteinovému lešení chromozomu (*chromosomal scaffold* / nukleární matrix).
 - Funkční význam:** Umožňuje lokální dekonzenzací specifických smyček obsahujících aktivní geny pomocí remodelátorů SWI/SNF a histon-modifikujících enzymů, aniž by došlo k nežádoucímu rozvolnění celého chromozomu.

2.3 Epigenetický „Histonový kód“ a efektorové domény [Slajdy 26–29]

Flexibilní N-terminální konce histonů vyčnívají ven z nukleozomového jádra skrze ovinutou DNA. Tyto „ocásky“ podléhají koordinovaným posttranslačním modifikacím (PTMs), které mění elektrostatické vlastnosti chromatinu nebo slouží jako vazebná místa pro specifické regulační proteiny:

- **Acetylace lysinů (katalyzována histonacetyltransferázami – HATs):**

- *Mechanismus:* Přenos acetylové skupiny z acetyl-CoA na ε-aminoskupinu Lys neutralizuje její kladný náboj:



- *Důsledek:* Zánik elektrostatické přitažlivosti k fosfátům DNA vede k dekonenzaci chromatinu (otevřený euchromatin přístupný transkripci a replikaci).
- *Efektorové domény:* Acetylované lysiny jsou specificky rozpoznávány **bromodomény**mi ($\approx$ 110 aminokyselinový strukturní motiv přítomný v transkripčních koaktivátorech a podjednotkách remodelátorů SWI/SNF, např. gen *Brahma* u *Drosophila*).
- *Reverzibilita:* Histondeacetylázy (HDACs) odštěpují acetyl, obnovují kladný náboj a vedou k represivnímu stavu (*gene silencing*).
- **Methylace lysinů a argininů (katalyzována histonmethyltransferázami – HMTs):**
 - Nemění elektrický náboj proteinu, zvyšuje však sterickou zábranu a hydrofobitu. Lysin může být mono-, di- nebo trimethyliontově modifikován (me₁, me₂, me₃).
 - *Funkční divergence:*
 - H3K4me3 – značka aktivních promotorů.
 - H3K9me3 a H3K27me3 – univerzální signály pro transkripční represí a tvorbu heterochromatinu.
 - *Efektorové domény:* Methylované lysiny jsou rozpoznávány **chromodomény**mi (*Chromatin Organization Modifier*). Protein **HP1** (*Heterochromatin Protein 1*) se váže specificky na H3K9me3, oligomerizuje a rekrutuje další HMTs, čímž šíří heterochromatin podél chromozomu (např. v centromerách a telomerách).
- **Fosforylace:** Zavádí záporný náboj na Ser/Thr (např. H3S10p_H je spojena jak s aktivací transkripce v interfázi, tak s masivní mitotickou kondenzací chromozomů v profázi).
- **Ubikvitinylace a SUMOylace:** Připojení ubikvitinu (76 AA) na specifické lysiny (H2AK119u_b umlčuje geny; H2BK123u_b podmiňuje aktivní methylaci H3). Na histonech se uplatňuje též polyubikvitinové větvení přes Lys48 (cílení do proteazomu) a Lys63 (signalizační a reparační platformy), stejně jako SUMOylace antagonizující acetylaci.
- **ADP-ribosylace:** Přenos ADP-ribózových zbytků z NAD⁺ na histony enzymy rodiny PARP při reakci na jedno- a dvouřetězcové zlomy DNA.

2.4 Vzájemné ovlivňování modifikací (*Histone Cross-Talk*) [Slajd 30]

Modifikace nepůsobí izolovaně; jedna PTM může alostericky facilitovat nebo stericky inhibovat navázání jiné značky na téže nebo sousedním histonovém ocase:

- *Inhibiční cross-talk:* Fosforylace H3S10 přímo blokuje vazbu HP1 na sousední H3K9me3 během mitózy (tzv. methyl-fosfo přepínač). Acetylace H3K9 stericky vylučuje methylaci téhož rezidua.
- *Trans-tail cross-talk:* Monoubikvitinylace H2BK123 je nezbytným biochemickým signálem pro následnou di- a trimethylaci H3K4 a H3K79.

Obrázek: Schéma Histone modification cross-talk na slajdu 30

BLOK 3: SMC komplexy, separace chromatid a 3D architektura genomu [Slajdy 22–25, 31–33, 124]

3.1 Molekulární motory SMC: Kohezin a Kondenzin I vs. II [Slajdy 22–24, 124]

SMC komplexy (*Structural Maintenance of Chromosomes*) představují multiproteinové makromolekulární prstence fungující jako ATP-dependentní topologické svorky a motory na bázi vytlačování smyček (*loop extrusion*).

- **Základní architektura SMC dimeru:**
 - Dva SMC polypeptidové řetězce vytvářejí dlouhá antiparalelní stočená klubka (*antiparallel coiled-coil*, $\approx$ 50 nm).
 - Na jednom konci leží globulární **pantový motiv** (*hinge*), zajišťující flexibilní dimerizaci.
 - Na opačném konci se skládají N- a C-terminální úseky do globulární **ATPázové hlavičky** (**ABC-ty**p).
 - Hlavičky jsou funkčně překlenuty proteinem ze třídy **kleisinů** a asociovanými non-SMC podjednotkami.
- **Funkční děla práce: Kondenzin I vs. Kondenzin II:**
 - **Kondenzin II:** Lokalizován v jádře již během interfáze. Zahajuje kondenzaci v profázi mitózy tvorbou širokých primárních axiálních smyček podél chromozomální osy ještě před rozpadem jaderného obalu.
 - **Kondenzin I:** Během interfáze se nachází výhradně v cytoplasmě. K chromozomům získává přístup až v prometafázi po rozpadu jaderného obalu; váže se do smyček vytvořených kondenzinem II a rozděluje je na menší vnořené pod-smyčky, čímž zajišťuje finální axiální kompresi a rigiditu mitotického chromozomu.

Komponenta / Komplex	Kohezin (<i>Cohesin</i>)	Kondenzin I (<i>Condensin I</i>)	Kondenzin II (<i>Condensin II</i>)
SMC jádro	Heterodimer Smc1 – Smc3	Heterodimer Smc2 – Smc4	Heterodimer Smc2 – Smc4
Kleisinová podjednotka	Scc1 (Mcd1 / Rad21)	Cap-H (Brn1 / Cnd2)	Cap-H2
Non-SMC podjednotky	Scc3 (SA1 / SA2) + Pds5, Wapl	Cap-D2, Cap-G	Cap-D3, Cap-G2
Buněčná lokalizace	Jádro (G ₁ , S, G ₂)	Cytoplazma (přístup až v prometafázi)	Jádro (aktivní již v profázi)
Hlavní biologická funkce	Koheze sesterských chromatid; izolace TAD smyček v interfázi	Finální utažení smyček a komprese v prometafázi/metafázi	Iniciace axiálních smyček podél lešení chromozomu

Mezidruhové srovnání podjednotek SMC komplexů [Slajd 124]

- ***S. cerevisiae*:** Kohezin: Mcd1 (Scc1), Scc3; Kondenzin: Brn1, Ycs4 (Cap-D2), Ycg1 (Cap-G).
- ***S. pombe*:** Kohezin: Rad21, Psc3; Kondenzin: Cnd2, Cnd1 (Cap-D2), Cnd3 (Cap-G).
- ***Drosophila melanogaster*:** Kohezin: Verthandi (vtd/Rad21), Stromalin (SA); Kondenzin: Cap-H, Cap-D2, Cap-G.
- ***Homo sapiens* / *Mus musculus*:** Kohezin: Rad21, SA1/SA2 (STAG1/2); Kondenzin: CAP-H/H2, CAP-D2/D3, CAP-G/G2.
- ***Arabidopsis thaliana*:** Kohezin: SYN1 (meióza), SYN2/SYN3 (mitóza), AtScc3; Kondenzin: CAP-H, CAP-D2/CAP-G homology.

Obrázek: Architektura SMC proteinů – Kohezin a Kondenzin na slajdech 23 a 24

3.2 Spouštěč anafáze: Regulace a proteolýza kohezinu separázou [Slajd 25]

Rozchod sesterských chromatid k opačným pólům děličího vřeténka v anafázi vyžaduje rychlé otevření kohezinového kruhu:

1. **Inhibovaný stav (od S fáze po metafázi):** Enzym **separáza** (specifická cysteinová endopeptidáza, Esp1 u kvasinek) je udržována v inaktivním stavu dvěma paralelními mechanismy:
 - Vazbou stechiometrického inhibitoru **sekurinu** (Pds1 u kvasinek).

- Inhibiční fosforylací komplexem Cyklin B–Cdk1.
2. **Přechod meta fáza** → **anafáze**: Po správném napojení všech kinetochorů dojde k inaktivaci kontrolního bodu SAC. Aktivátor **Cdc20** se naváže na ubikvitin-ligázu **APC/C** (*Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome*).
3. **Kaskáda proteolýzy**:
- Komplex **APC/C^{Cdc20}** polyubikvitinuje sekurin a cyklin B, což způsobí jejich okamžitou destrukci v 26S proteazomu.
 - Uvolněná separáza je defosforylována (např. fosfatázou Cdc14).
4. **Proteolytické štěpení**: Plně aktivní separáza specificky štěpí kleisinovou podjednotku **Sec1/Rad21**. Prstenec kohezinu se otevírá, topologické sevření zaniká a mikrotubuly vřeténka odtahují oddělené sesterské chromatidy.

Obrázek: Regulace a aktivace separázy sekurinem na slajdu 25

3.3 Trojrozměrná organizace interfázního jádra (3D genomika) [Slajdy 31–33]

Genom v interfázním jádře představuje vysoce uspořádaný hierarchický systém:

- **Chromozomová teritoria (CT)**: Každý chromozom zaujímá diskrétní subjaderný objem s minimálním vzájemným propletením sousedních chromozomů (detekce pomocí FISH a konfokální mikroskopie).
- **Kompartmenty A a B (Hi-C analýza)**:
 - **Kompartment A**: Otevřený euchromatin, bohatý na geny, vysoce acetylovaný, replikuje se časně v S fázi, lokalizovaný v nitru jádra.
 - **Kompartment B**: Kondenzovaný heterochromatin, chudý na geny, transkripčně utlumený, replikuje se pozdě v S fázi, lokalizovaný při periférii na jaderné lamině (**LADs** – *Lamina-Associated Domains*) nebo v okolí jáderka (**NADs** – *Nucleolus-Associated Domains*).
- **TADs (*Topologically Associating Domains*)**:
 - Základní strukturní jednotky genomu o velikosti stovek kilobází až megabází. Sekvence uvnitř jednoho TAD spolu interagují s vysokou frekvencí, zatímco interakce přes hranice TAD jsou silně potlačeny.
 - **Mechanismus formování**: Kohezin protlačuje smyčku DNA (*loop extrusion*), dokud nenarazí na hraniční proteiny CTCF orientované v konvergujícím směru.
 - **Funkční význam**: TAD izolují enhancery uvnitř své domény a brání ektopické aktivaci genů v sousedních doménách (prevence deregulace protoonkogenů).

Obrázek: 3D organizace genomu – CT, kompartmenty, TAD a CTCF/kohezinové smyčky na slajdu 33

BLOK 4: Iniciace eukaryotické replikace: Dvoufázový mechanismus a regulace vstupu do S fáze [Slajdy 34–45]

4.1 Kinetika replikace a nutnost mnohočetných počátků (*Origins*) [Slajdy 34–36]

- **Rychlostní limit vidlice**: Eukaryotická replikační vidlice postupuje rychlostí pouhých $\approx 2 - 3 \text{ kb/min}$ ($\approx 30 - 50 \text{ nt/s}$), což je výrazně pomalejší než u prokaryot (*E. coli* $\approx 50\,000 \text{ nt/min}$, tj. $\approx 1\,000 \text{ nt/s}$).

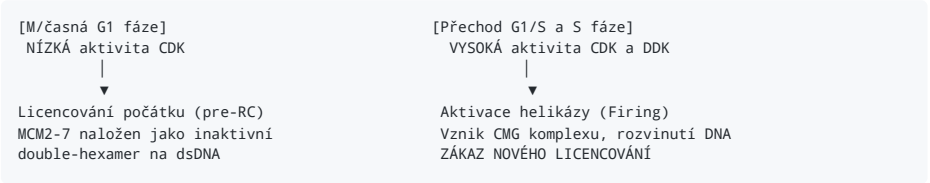
Důvodem je nutnost průběžné demontáže nukleozomů a překonávání chromatinových bariér.

- **Časový paradox**: Lidský chromozom průměrné velikosti (10^8 bp) replikovaný z jediného počátku dvěma vidlicemi by se replikoval přibližně 35 dní.
- **Řešení**: Replikace startuje simultánně z desítek tisíc počátků ($30\,000 - 50\,000$ **replikonů** na buňku). Průměrná délka replikonu u savců činí $100 - 150 \text{ kb}$, což umožňuje replikovat lidský genom ($3 \times 10^9 \text{ bp}$) během standardních $6 - 8 \text{ h}$ S fáze.

Organismus	Počet replikonů	Průměrná délka replikonu	Rychlost pohybu vidlice
<i>Escherichia coli</i>	1 (cirkulární)	4 200 kb	$\approx 50\,000 \text{ bp/min}$
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	≈ 400	40 kb	$\approx 3\,600 \text{ bp/min}$
<i>Drosophila melanogaster</i>	$\approx 3\,500$	40 kb	$\approx 2\,600 \text{ bp/min}$
<i>Xenopus laevis</i>	$\approx 15\,000$	200 kb	$\approx 500 \text{ bp/min}$
<i>Mus musculus</i> / <i>Homo sapiens</i>	$\approx 25\,000 - 50\,000$	100 – 150 kb	$\approx 2\,200 \text{ bp/min}$

4.2 Dvoufázový model iniciace replikace (*Licensing vs. Firing*) [Slajdy 37–38, 40–41]

Aby se striktně zabránilo **re-replikaci** (vedoucí k amplifikaci segmentů DNA a genomové nestabilitě), je proces oddělen do dvou fází:



Fáze 1: Licencování počátku (Sestavení pre-RC) – G₁ fáze [Slajdy 38, 40–41]

Probíhá výhradně za nízké aktivity CDK:

1. **ORC (Origin Recognition Complex)**: Heterohexamer **Orc1–6**, který nasedá na DNA počátku replikace. U kvasinek rozpoznává sekvenci ARS s 11 bp ACS motivem; u savců je vázán nekonsenzuálně na základě přístupnosti chromatinu, obsahu GC a G-kvadruplexů.
2. **Nábor loading faktorů**: ORC rekrutuje **Cdc6** (AAA+ ATPáza) a kooperativně váže **Cdt1**.
3. **Naložení helikázy MCM2-7**: Tyto faktory navléknou replikační helikázu **MCM2-7** (heterohexamer Mcm2–Mcm7) kolem dsDNA ve formě **inaktivního head-to-head dvojitého hexameru** (*double hexamer*). Tím vzniká **pre-replikační komplex (pre-RC)**. DNA zatím zůstává nerozpletena.

Fáze 2: Spuštění replikace (*Origin Firing*) – Přechod G₁ → S [Slajdy 40–41]

Iniciováno vzestupem aktivity kináz **S-CDK** (Cdk2–Cyklin E/A) a **DDK** (Cdc7–Dbf4):

1. **Fosforylace**:
 - **DDK** fosforyluje N-terminální konce Mcm4 a Mcm6, čímž ruší autoinhibici hexameru.
 - **S-CDK** fosforyluje iniciační faktory Sld2 a Sld3 (u savců Treslin a GEMC1), což umožní vazbu adaptorového proteinu Dpb11 (u savců TopBP1).
2. **Sestavení CMG helikázy (*Cdc45–MCM2-7–GINS*)**:
 - Dochází k náboru **Cdc45** a tetrameru **GINS** (Sld5, Psf1, Psf2, Psf3) na MCM2-7.
 - Vzniká plně aktivní helikáza **CMG** (*Cdc45–MCM–GINS*). Dvojitý hexamer disociuje na dva samostatné CMG komplexy; dojde k vytažení jednoho řetězce ven a helikáza obepíná **pouze vedoucí jednovlákn**o (rozvíjí DNA ve směru $3' \rightarrow 5'$).
 - Vzniká ssDNA bublina stabilizovaná proteinem **RPA**. Následně nasedá **DNA polymeráza α –primáza**.

Obrázek: Dvoufázový cyklus replikačního licencování a firingu na slajdech 40 a 41

4.3 Virové alternativy: Model replikace viru SV40 [Slajd 42]

Studium replikace *Simian virus 40* (SV40) poskytlo historicky první model eukaryotické replikační vidlice:

- **Autonomní virový protein:** SV40 kóduje **velký T-antigen** (*Large T-antigen*, T_{ag}), který funkčně nahrazuje jak ORC, tak buněčnou helicázu MCM2-7.
- **Mechanismus:** Hexamerní komplex T_{ag} rozpozná jediný počátek replikace na kruhovém genomu SV40, lokálně rozvine duplex za hydrolyzy ATP a vytvoří pre-priming komplex.
- **Buněčný parazitismus:** Pro další kroky virus rekrutuje kompletní enzymatický aparát hostitelské buňky: jednovláknový vazebný protein **RPA**, komplex **Pol α**–**primáza**, replikační faktor **RFC**, **PCNA** a **Pol δ/ε**.

4.4 Přepínač vstupu do S fáze: Proteolýza inhibitoru Sic1 / p27 [Slajd 39]

U kvasinek *S. cerevisiae* je aktivita S-fázových CDK v G₁ fázi blokována stechiometrickým inhibitorem **Sic1** (savčí funkční analogy jsou inhibitory rodiny Cip/Kip: p27^{Kip1} a p21^{CIP1}):

1. Na konci G₁ fáze dochází k expresi G₁/S-cyklinů (Cln1,2–Cdc28), které zahájí primární fosforylaci Sic1.
2. Sic1 obsahuje suboptimální fosforylační místa; proces slouží jako molekulární integrátor. Teprve po dosažení prahové koncentrace kinázy je Sic1 multifosforylován na minimálně 6 místech.
3. Tento stav vytvoří fosfodegron pro F-box protein **Cdc4**, součást SCF^{Cdc4} **ubikvitin-ligázy**.
4. Sic1 je polyubikvitinován a degradován v proteazomu. Uvolněné S-CDK (Clb5,6–Cdc28) okamžitě fosforylují replikační cíle a spouštějí S fázi.

Obrázek: Regulace iniciace S fáze degradací Sic1 na slajdu 39

4.5 Mechanismy blokující re-iniciaci replikace a cyklinová dynamika [Slajdy 43–45]

Vysoká aktivita CDK v S, G₂ a M fázi nejen spouští firing, ale současně aktivně brání znovunaložení pre-RC:

1. **Fosforylace Cdc6 a Cdt1:**
 - Fosforylovaný Cdc6 disociuje z chromatinu a je v savcích buňkách transportován do cytosolu (u kvasinek degradován proteazomem).
 - Cdt1 je po fosforylaci v S fázi degradován ubikvitin-ligázou SCF^{Skp2} a v savcích buňkách inhibován vazebným proteinem **gemininem** (akumuluje se v S a G₂ fázi; degradován je komplexem APC/C až v anafázi).
 2. **Fosforylace a export MCM2-7:** Nenávané komplexy MCM2-7 jsou fosforylovány a exportovány z jádra do cytoplazmy.
 3. **Fosforylace ORC:** Fosforylace podjednotek Orc2/Orc6 ruší schopnost komplexu rekrutovat další faktory.
- **Cyklinová dynamika buněčného cyklu [Slajd 45]:**
 - **Cyklin D (Cdk4/6):** Hladina stoupá v odpovědi na růstové faktory v G₁ fázi.
 - **Cyklin E (Cdk2):** Vrcholí na přechodu G₁/S (iniciace replikace, degradace Sic1/p27).
 - **Cyklin A (Cdk2, Cdk1):** Narůstá v S fázi a přetrvává v G₂ (udržuje elongaci, blokuje re-licensing).
 - **Cyklin B (Cdk1):** Vrcholí v mitóze (indukce vstupu do M fáze); degradován komplexem APC/C^{Cdc20} na přechodu metafáze/anafáze.

Obrázek: Dynamika cyklinů a CDK během buněčného cyklu na slajdu 45

BLOK 5: Replikační vidlice: Polymerázový přepínač, syntéza řetězců a maturace Okazakiho fragmentů [Slajdy 46–56]

5.1 Eukaryotické DNA polymerázy a jejich specializace [Slajdy 53–55]

Replikace a oprava jaderného i organelového genomu závisí na dělbě práce specializovaných enzymů:

Enzym	Polymerační akt. (5' → 3')	Proofreading (3' → 5')	Asociace s PCNA	Primární biologická funkce
Pol α	ANO	NE (error-prone)	Žádná / slabá	Tvoří komplex s primázou; syntéza RNA-iDNA primeru
Pol δ	ANO	ANO (vysoká věrnost)	Silná (striktní)	Diskontinuální syntéza váz noucího řetězce ; oprava DNA
Pol ε	ANO	ANO (extrémní věrnost)	Silná (přirozená)	Kontinuální syntéza vedoucího řetězce
Pol β	ANO	NE	Slabá	Bázová excizní oprava DNA (BER) v jádře
Pol γ	ANO	ANO	Specifická (POLG2)	Výhradní replikace a oprava mitochondriálního genomu

Translezní polymerázy (TLS): Enzymy rodiny Y (**Pol η**, **Pol ι**, **Pol κ**, **Rev1**) a rodiny B (**Pol ζ**) postrádají proofreading a disponují otevřeným aktivním místem, které umožňuje replikovat přes objemné léze v templátu (např. cyklobutanové pyrimidinové dimery po UV záření).

5.2 Polymerázový přepínač (*Polymerase Switch*) a sliding clamp PCNA [Slajdy 46–49, 51]

1. **Iniciace syntézy:** Komplex Pol α–primáza nasyntetizuje nejprve oligoribonukleotidový primer o délce ≈ 10 nt a naváže na něj úsek iniciator-DNA (**iDNA**) o délce ≈ 20 – 30 nt.
2. **Naložení svorky RFC komplexem:** RFC (*Replication Factor C*) je pentamerní AAA+ ATPáza („clamp loader“). Rozpozná přechod primer-templát (3'-OH konec hybridu), naváže ATP a rozevře prstenec PCNA.
3. **Funkce PCNA:** Za spotřeby ATP navlékne homotrimerní prstenec **PCNA** (*Proliferating Cell Nuclear Antigen*) kolem dsDNA. Centrální otvor PCNA má průměr ≈ 3,5 nm a je vystlán kladně nabitými α-helixy, které volně kloužou po DNA. Tím dojde k vytěsnění nízce procesivní Pol α.
4. **Polymerázový přepínač:** Na vedoucím řetězci RFC naloží **Pol ε**, provádějící kontinuální syntézu. Na váznoucím řetězci je opakovaně nakládána **Pol δ**, syntetizující diskontinuální Okazakiho fragmenty o délce pouze 100 – 200 nt (odpovídající nukleozomové periodicitě).

Obrázek: Architektura replikační vidlice a naložení PCNA na slajdech 46 a 48

5.3 Zpracování Okazakiho fragmentů a ligace (*Maturation*) [Slajdy 50, 52]

Okazakiho fragmenty začínají sekvencí syntetizovanou Pol α, která postrádá korekturní aktivitu a nese vysoké množství chyb (10^{−3} – 10^{−4}). Eukaryotická buňka proto odstraňuje nejen RNA primer, ale i celou přílehlou iDNA:

- **Vytěsnění řetězce (Strand Displacement):** Pol δ při dospění k 5' konci předchozího Okazakiho fragmentu pokračuje v polymeraci a odchlipuje původní 5' konec templátu, čímž generuje jednovláknový přesah (5'-flap).
- **Dráha krátkého flapu (hlavní):** Pol δ vytvoří flap o délce 1 – 2 nukleotidy. Klapková endonukleáza **FEN1** (*Flap Endonuclease 1*), navázaná přímo na PCNA, specificky rozezná tento bod a flap odštěpí. Cyklickým opakováním tohoto pochodu (*nick translation*) je celá RNA i nepřesná iDNA nahrazena věrnou syntézou z Pol δ .
- **Dráha dlouhého flapu (záložní):** Pokud vznikne dlouhý flap (> 20 – 30 nt), nasedne na něj protein **RPA**. RPA stericky blokuje přístup FEN1. Místo ní je rekrutována helikáza-endonukleáza **Dna2**, která flap zkrátí na krátký oligonukleotid. RPA disociuje a FEN1 (případně exonukleáza **Exo1**) dokončí finální štěpení.
- **Ligace:** Zbývající jednořetězcový zlom (*nick*) s volným 3'-OH a 5'-fosfátem kovalentně spojí **DNA ligáza I** za spotřeby ATP.

Obrázek: Dokončení Okazakiho fragmentů a štěpení FEN1/Dna2 na slajdu 52

5.4 Eukaryotické replikační továrny (*Replication Factories*) [Slajd 56]

Replikační aparát se nepohybuje volně nukleoplazmou. Replikační komplexy jsou imobilizovány v diskrétních subjaderných ložiskách (*synthesomech* / *replikačních továrnách*), ukotvených k proteinovému lešení jádra:

- V jednom fokusu je typicky sdruženo ≈ 5 replikonů (tj. ≈ 10 replikačních vidlic).
- Replikace probíhá mechanismem „motor táhne lano skrz kladku“: polymerázy zůstávají prostorově fixovány a protahují matricovou DNA skrz sebe.

BLOK 6: Topologické bariéry replikace a mechanismus topoizomeráz [Slajdy 57–66]

6.1 Vznik torzního pnutí a Twin-Supercoiled Domain Model [Slajdy 57–60]

- **Topologický paradox vnutí:** Dvoušroubovice DNA má stoupání 10,5 bp na otáčku. Helikáza rozplétající replikační vidlici rychlostí ≈ 50 nt/s rotuje templátem frekvencí ≈ 5 otáček/s (300 RPM).
- **Model Liu & Wang (*Twin-supercoiled domain model*) [Slajd 59]:** Pokud je DNA fixována v proteinovém lešení jádra (TAD smyčky, transkripční a replikační továrny), nemůže volně rotovat kolem své podélné osy. Postupující mašinérie rozděljuje doménu na dvě části:
 - **Overwinding (pozitivní nadobrátky):** Akumulují se *před* postupující replikační vidlicí v důsledku komprese závitů.
 - **Underwinding (negativní nadobrátky):** Vznikají *za* replikačním aparátem.
 - **Prekatenány:** Pokud se torzní pnutí přenese rotací replizomu dozadu, dojde k prostorovému vzájemnému propletení nově vzniklých duplexů sesterských chromatid.
- **Důsledek:** Nekontrolovaný růst pozitivního supercoilingu zvyšuje volnou energii ($\Delta G > 0$), mechanicky zastaví postup CMG helikázy a vyvolá kolaps replikační vidlice.

Obrázek: Twin-supercoiled domain model při replikaci a transkripci na slajdu 59

6.2 Topoizomeráza I: Relaxace jednořetězcovým zlomem [Slajdy 63–66]

- **Charakteristika:** Monomerní enzym fungující **bez spotřeby ATP**; odstraňuje pozitivní i negativní nadobrátky uvolněním torzní energie akumulované v DNA.

- **Katalytický mechanismus:**
 - i. Nukleofilní atak: Fenolická hydroxylová skupina specifického tyrosinu (**Tyr723** u lidské Topo I) atakuje fosfodiesterovou vazbu jednoho vlákna DNA.
 - ii. Kovalentní meziprodukt: Vytváří se reverzibilní kovalentní **fosfotyrosylová vazba**, která uchovává energii původní esterové vazby:
 - **Typ IB a IC (např. lidská Topo I):** Tvoří 3'-fosfotyrosylový spoj; uvolňuje volný 5'-OH konec.
 - **Typ IA (bakteriální Topo I):** Tvoří 5'-fosfotyrosylový spoj; uvolňuje volný 3'-OH konec.
 - iii. Řízená rotace (*Controlled rotation*): Přerušené vlákno rotuje kolem intaktního protilehlého řetězce uvnitř dutiny enzymu, čímž mění topologické číslo o $\Delta Lk = \pm 1$.
 - iv. Spontánní religace: Volný hydroxylový konec provede zpětný nukleofilní atak na fosfotyrosyl, čímž regeneruje původní fosfodiesterovou kostru DNA a uvolní intaktní tyrozin enzymu.

Obrázek: Katalytický cyklus a reakční mechanismus Topoizomerázy I na slajdech 63 a 66

6.3 Topoizomeráza II: Dvouřetězcové zlomy a dekatanace [Slajdy 60–62]

- **Charakteristika:** Homodimerní enzym, **striktně vyžaduje ATP** (hydrolyzuje 2 molekuly ATP na jeden katalytický cyklus); mění propletení o $\Delta Lk = \pm 2$. Je esenciální pro **dekatenaci** (prostorové rozpletení zaklesnutých dsDNA kruhů a sesterských chromatid před mitotickou anafází).
- **Mechanismus transportu dvou segmentů (G-segment a T-segment):**
 - i. Dimer enzymu váže první duplex DNA (**G-segment** – *Gate segment*).
 - ii. Katalytické tyroziny obou podjednotek provedou koordinovaný nukleofilní atak s posunem o 4 bp, čímž vytvoří reverzibilní **dvojitý 5'-fosfotyrosylový spoj** a zavedou dvouřetězcový zlom v G-segmentu.
 - iii. Vazba 2 molekul ATP vyvolá dimerizaci N-terminálních domén, které uzamknou druhý neporušený duplex (**T-segment** – *Transported segment*).
 - iv. Konformační změna rozevře mezeru v G-segmentu a protlačí T-segment proteinovou bránou skrze zlom.
 - v. Po hydrolyze ATP enzym provede religaci G-segmentu a uvolní T-segment spodní bránou ven.

Obrázek: Katalytický cyklus Topoizomerázy II na slajdech 61 a 62

BLOK 7: Koncový replikační problém, biologie telomer a telomeráza [Slajdy 67–78]

7.1 Koncový replikační problém a virová řešení [Slajdy 67–70]

- **Enzymatický limit:** Všechny známé DNA polymerázy vyžadují volný 3'-OH primer a syntetizují výhradně ve směru $5' \rightarrow 3'$.
- **Vznik terminální mezery:** Při replikaci lineárního chromozomu je na samém konci váznoucího řetězce syntetizován terminální RNA primer. Po jeho odstranění nukleázami (FEN1/RNáza H) zůstane na 5' konci nově vzniklého vlákna nereplikovaná mezera, kterou buňka nedokáže zaplnit (chybí upstream 3'-OH konec). S každým dělením by se chromozom zkrátil o $\approx 50 - 100$ nt.
- **Alternativní virová řešení [Slajdy 69–70]:**

- *Parvoviry*: Využívají invertované terminální repetice (ITR), které samovolně vytvářejí vlásenkové struktury poskytující endogenní 3'-OH konec pro zahájení syntézy. Endonukleáza Rep78/68 následně zavede specifický zlom, od něhož polymeráza dokončí replikaci.
- *Adenoviry* a *bakteriofág φ29*: Využívají **terminální protein (TP / pTP)** kovalentně vázaný na 5' konce genomu. Hydroxylová skupina specifického serinu v TP slouží jako přímý primer pro vazbu prvního dCMP nukleotidu; syntéza probíhá mechanismem vytěšňování vlákna (*strand displacement*).

Obrázek: Alternativní priming virů – Parvovirus (ITR) a Adenovirus (TP) na slajdech 69 a 70

7.2 Struktura a katalytický cyklus telomerázy [Slajdy 71–75]

Telomeráza je specializovaný ribonukleoproteinový komplex (RNP) fungující jako **reverzní transkriptáza závislá na vlastní RNA matici**:

- **Klíčové komponenty lidského komplexu**:
 - **hTERT** (*Human Telomerase Reverse Transcriptase*): Katalytická proteinová podjednotka s reverzně-transkriptázovou aktivitou.
 - **hTR / hTERC** (*Human Telomerase RNA Component*): Nekódující RNA o délce 451 nt. Obsahuje sekvenci 3'-CAAUCCCAAUC-5', která slouží jako komplementární templát pro lidské repetice (5'-TTAGGG-3').
 - **Stabilizační proteiny**: Dyskerin (DKC1), NHP2, NOP10 a GAR1 – vážou H/ACA motiv RNA a zajišťují maturaci a stabilitu RNP v jádře.
- **Katalytický mechanismus**:
 - i. Telomeráza hybridizuje svou RNA matici s volným 3' přesahem templátové DNA.
 - ii. hTERT syntetizuje DNA repetici (5'-GGTTAG-3') podle RNA šablony až k jejímu 5' okraji.
 - iii. Translokace: Telomeráza se posune po nově nasyntetizovaném řetězci vpřed, rehybridizuje se s novým 3' koncem a syntetizuje další repetici.
 - iv. Kompleťace duplexu: Prodloužený 3' přesah poslouží jako templát pro Pol α–primázu a Pol δ, které konvenčním mechanismem dostaví komplementární C-bohatý řetězec.

Obrázek: Mechanismus syntézy telomer telomerázou na slajdech 74 a 75

7.3 Vyšší struktury telomer: G-kvadruplexy, T-smyčky a D-smyčky [Slajdy 76–77]

I po syntéze zůstává na 3' konci chromozomu **jednovláknový přesah o délce** $\approx 100 - 300$ nt (G-bohaté vlákno). Pokud by zůstal volný, buněčný reparační aparát by jej detekoval jako dvouřetězcový zlom (DSB) a inicioval aberantní spojování konců (NHEJ). Ochrana je zajištěna dvěma strukturami:

- **G-kvadruplexy (G4-DNA) [Slajd 76]**:
 - Rovinné tetrády tvořené čtyřmi guaniny propojenými cyklickými **Hoogsteenovými vodíkovými můstky**.
 - Planární tetrády nasedají na sebe v patrech a v centrálním kanálu jsou koordinovány monovalentními kationty ($K^+ > Na^+$). Tyto mimořádně stabilní struktury brání degradaci exonukleázami.
- **T-smyčka (Telomeric Loop) a D-smyčka (Displacement Loop) [Slajd 77]**:
 - Samotný 3' ssDNA přesah invaduje zpět do proximální dvouvláknové části telomery a vytěsňuje původní homologní vlákno za vzniku **D-smyčky**.
 - Celý konec chromozomu se stočí do makroskopické **T-smyčky**, v níž je volný 3' konec fyzicky ukryt a nepřístupný pro nukleázy.

7.4 Ochranný komplex Shelterin [Slajd 78]

Formování a stabilita T-smyčky je řízena šestičlenným proteinovým komplexem **Shelterin**:

1. **TRF1 a TRF2** (*Telomeric Repeat-Binding Factors 1 & 2*): Homodimery s Myb-doménami, které se s vysokou afinitou vážou na duplexní repetici 5'-TTAGGG-3'. TRF2 indukuje ohyb DNA nezbytný pro vznik T-smyčky a přímo potlačuje aktivaci ATM kinázy.
2. **POT1** (*Protection of Telomeres 1*): Váže se specificky na jednovláknový 3' přesah v D-smyčce. Brání aktivaci ATR kinázy a reguluje přístup telomerázy.
3. **TIN2** (*TRF1-Interacting Nuclear Protein 2*): Centrální lešení shelterinu propojující TRF1, TRF2 a TPP1.
4. **TPP1**: Tvoří stabilní heterodimer s POT1, kotví k TIN2 a funguje jako náborový faktor pro telomerázu.
5. **RAP1**: Asociuje s TRF2 a blokuje nehomologní spojování konců (NHEJ) i homologní rekombinaci v oblasti telomer.

Obrázek: Architektura shelterinového komplexu a T-smyčky na slajdech 77 a 78

BLOK 8: Telomerická dynamika, buněčná senescence, kontrolní bod p53 a sirtuiny [Slajdy 79–101]

8.1 Telomery jako replikační hodiny a Hayflickův limit [Slajdy 79–83]

Většina lidských somatických buněk transkripčně tlumí expresi genu pro hTERT. Důsledkem je postupné zkracování telomer při každém buněčném dělení ($\approx 50 - 100$ bp na cyklus):

- **Hayflickův limit**: Schopnost normálních primárních buněk podstoupit pouze omezený počet dělení ($\approx 40 - 60 \times$) v *in vitro* kultuře před nevratnou zástavou proliferace.
- **Kritická eroze**: Jakmile délka telomery poklesne pod kritickou hranici ($\approx 2 - 4$ kb), shelterinový komplex disociuje. Obnažený konec chromozomu je rozpoznán senzory poškození DNA jako dvouřetězcový zlom (DSB).

8.2 Osa detekce poškození: ATM/Chk2 → p53 → p21 → Senescence [Slajdy 84–86]

1. **Detekce DSB**: Kináza **ATM** (*Ataxia Telangiectasia Mutated*) nasedá na nechráněný telomerický konec a fosforyluje efektorovou kinázu **Chk2**.
2. **Stabilizace p53**:
 - Za fyziologického stavu je tumor supresor **p53** nestabilní: kontinuálně se na něj váže ubiquitin-ligáza **Mdm2**, která jej polyubikvitinuje a cílí do 26S proteazomu.
 - Po poškození DNA ATM a Chk2 fosforylují specifické seriny v N-terminální doméně p53. Tím zruší sterickou vazbu pro Mdm2.
 - Koncentrace stabilního tetramerního faktoru p53 v jádře dramaticky stoupá.
3. **Transkripční aktivace p21**:
 - p53 aktivuje expresi genu *CDKN1A*, kódujícího inhibitor cyklin-dependentních kináz **p21^{CIP1/WAF1}**.
 - Protein p21 se váže na komplexy Cyklin E–Cdk2 a Cyklin A–Cdk2 a blokuje jejich aktivitu.
 - Dochází k zástavě buněčného cyklu v G₁ fázi (protein Rb zůstává nefosforylovaný a blokuje transkripční faktory E2F).
4. **Buněčná senescence vs. Apoptóza**: Nastává ireverzibilní zástava dělení doprovázená metabolickou aktivitou a sekrecí zánětlivých cytokinů (SASP fenotyp). Při masivním poškození indukuje p53 proapoptotické faktory (*BAX*, *PUMA*) vedoucí k programované buněčné smrti.

Obrázek: Signalizační dráha p53–Mdm2–p21 na slajdech 85 a 86

•

8.3 Kancerogeneze, chromozomální nestabilita a cyklus BFB [Slajdy 87–89]

Pokud nádorové buňky ztratí funkční p53 (mutace v genu *TP53* u > 50 % lidských malignit), nerespektují Hayflickův limit a pokračují v dělení navzdory absenci telomer:

- Krizová fáze (*Crisis*):** Ztráta shelterinu vede k tomu, že aparát NHEJ kovalentně spojí nechráněné konce různých chromozomů.
- Dicentrické chromozomy:** Vznikají aberantní chromozomy se dvěma centromerami.
- Cyklus BFB (Breakage-Fusion-Bridge, Barbara McClintock):**
 - V mitotické anafázi jsou obě centromery téhož chromozomu taženy k opačným pólům vřeténka za vzniku anafázového můstku (*anaphase bridge*).
 - Mechanický tah chromozom roztřhne v náhodném místě (*Breakage*).
 - Dceřiní buňky obdrží zlomené chromozomy bez telomer, které v dalším cyklu opět fúzíjí (*Fusion*).
- Imortalizace:** Masivní chromozomová nestabilita vede k selekci buněk, které **reaktivují telomerázu** ($\approx 85 - 90\%$ nádorů) nebo aktivují rekombinační mechanismus prodlužování telomer (**ALT** – $\approx 10 - 15\%$ nádorů). Karyotyp se stabilizuje v aberantním, aneuploidním stavu.

8.4 Heterochromatin vs. Euchromatin a Poziční efekt telomer (TPE) [Slajdy 79, 90–91, 98]

- Srovnávací charakteristika:

Parametr	Heterochromatin	Euchromatin
Kondenzace v interfázi	Vysoce kompaktní (kondenzovaný)	Rozvolněný (10 nm až 30 nm vlákno)
Transkripční aktivita	Inaktivní (reprimovaný, chudý na geny)	Aktivní (vysoká hustota exprimovaných genů)
Časování replikace v S fázi	Pozdní replikace	Časná replikace
Citlivost k nukleázám	Rezistentní (nepřístupný)	Vysoce citlivý k enzymatickému štěpení

- Poziční efekt telomer (*Telomere Position Effect – TPE*) [Slajd 79]:** Geny experimentálně vnesené do blízkosti telomer jsou reverzibilně umlčeny v důsledku šíření heterochromatinu:
 - Kvasinky:* Inzerce genu *ADE2* k telomeře způsobuje červenobílou sektoraci kolonií (při expresi bílá, při umlčení červená).
 - Drosophila:* Inzerce genu *white* k heterochromatinu vyvolává mozaikové (strakaté) zbarvení očí namísto divokého červeného.
 - Šíření heterochromatinu [Slajd 98]:* Telomerové DNA-vazebné proteiny rekrutují Sir proteiny, které postupně deacetylují sousední nukleozomy a kondenzují 30 nm vlákno do kompaktního represivního stavu.

8.5 Sir2 / Sirtuiny, enzymatický mechanismus závislý na NAD⁺ a dlouhověkost [Slajdy 92–97, 99–101]

- Komplex SIR u kvasinek:** Proteiny **Sir2**, **Sir3** a **Sir4** tvoří strukturní komplex heterochromatinu. Sir3 a Sir4 vážou hypoacetylované N-konce histonů H3 a H4 (specificky Lys8 a Lys16 na H4), zatímco **Sir2** funguje jako histondeacetyláza třídy III.
- Unikátní chemický mechanismus Sir2 [Slajdy 95–96]:** Enzym vyžaduje kofaktor NAD⁺ nikoli jako redoxní přenašeč elektronů, nýbrž jako stoichiometricky spotřebováváný kosubstrát:



- Nikotinamid:** Působí jako přímý fyziologický produktový inhibitor reakce (buňka jej musí recyklovat zpět na NAD⁺).

- Savčí homology:** U savců existuje 7 sirtuinů (**SIRT1–SIRT7**); SIRT1 deacetyluje histony i klíčové transkripční faktory (p53, PGC-1 α , NF- κ B).
- Homologní protein [Slajd 97]:* Funkčním analogem umlčovacího komplexu u vyšších eukaryot je **HP1**, který se váže na methylovaný lysin 9 na histonu H3 (H3K9me3).
- Metabolická spojka: Kalorická restrikce a dlouhověkost [Slajdy 99–101]:**
 - Při vysokém příjmu glukózy probíhá intenzivní glykolýza a Krebsův cyklus, což vede k redukcí NAD⁺ $\rightarrow$ NADH. Poměr [NAD⁺]/[NADH] klesá a volný NAD⁺ se stává limitujícím pro aktivitu sirtuinů.
 - Kalorická restrikce (CR):** Snížení kalorického toku zvyšuje dostupnost volného NAD⁺, což aktivuje Sir2/SIRT1. Dochází k posílení heterochromatinového umlčování, stabilizaci repetitivních oblastí rDNA (potlačení vzniku extrachromozomálních kruhů rDNA – ERCs) a prodloužení života (o $\approx 35\%$ u myši, kvasinek i *C. elegans*).
 - Resveratrol [Slajd 101]:** Přírodní polyfenol ze slupek révy vinné; funguje jako alosterický aktivátor sirtuinů a biochemicky napodobuje efekt kalorické restrikce.

Obrazek: Mechanismus reakce Sir2 závislé na NAD⁺ a model kalorické restrikce na slajdech 95 a 100

•

BLOK 9: Centromera, kinetochor a segregace chromozomů [Slajdy 102–106]

9.1 Organizace a mezidruhové srovnání centromer [Slajdy 102–105]

Centromera představuje specializovaný chromozomální lokus zodpovědný za formování kinetochoru a rovnoměrnou segregaci sesterských chromatid v mitóze a meióze:

- Satelitní DNA u člověka:** Centromera sestává z polí α -**satelitní DNA** o velikosti 100 kb – 5 Mb. Základní jednotkou je monomer o délce 171 bp, organizovaný do bloků vyššího řádu (**HOR** – *Higher Order Repeats*).
- Epigenetická determinace (CENP-A):** Přítomnost satelitní sekvence není striktně postačující (např. stabilní neocentromery vznikající na nekódujících euchromatických místech). Zásadní je epigenetická značka: specifická histonová varianta **CENP-A**, která v centromerických nukleozomech nahrazuje kanonický histon H3.
- Mezidruhové srovnání organizace centromer [Slajd 103]:**
 - Homo sapiens:* 1 – 5 Mb α -satelitní HOR; centrální doména s nukleozomy CENP-A je lemována pericentromerickým heterochromatinem.
 - Drosophila melanogaster:* 3 – 40 Mb; komplexní satelitní pole (AATAT repetece, dodeca satelit) s centrální CENP-A doménou.
 - Schizosaccharomyces pombe:* 30 – 110 kb; centrální oblast *cnt* nesoucí CENP-A nukleozomy je obklopena invertovanými repetitami *imr* a vnějšími heterochromatinovými repetitami *otr* (*dg* a *dh* bloky).

9.2 Architektura kinetochoru, CENP proteiny a komplex CPC [Slajdy 102, 105–106]

Kinetochor je multiproteinový komplex (> 100 podjednotek) sestavovaný na centromerickém chromatinu:

- Vnitřní kinetochor (komplex CCAN – *Constitutive Centromere-Associated Network*):**
 - Zůstává vázán na centroméru po celý buněčný cyklus.
 - CENP-A:** Specializovaný histon tvořící strukturní základ nukleozomů kinetochoru.
 - CENP-B:** Jediný protein kinetochoru se sekvenčně specifickou vazbou (rozpoznává 17 bp motiv „CENP-B box“ v α -satelitu).
 - CENP-C a CENP-T / CENP-D:** Centrální přemostřující proteiny; vážou se přímo na CENP-A nukleozomy a slouží jako platforma pro nábor vnějšího kinetochoru.
- Vnější kinetochor (KMN síť):**
 - Sestavuje se v mitóze. Skládá se z proteinu **Knl1**, komplexu **Mis12** a komplexu **Ndc80**.
 - Komplex Ndc80:** Tyčinkovitá struktura, jejíž globulární hlava přímo mechanicky váže mikrotubuly dělicího vřeténka.
 - CENP-E:** Kinesinový motor asistující při kongresi chromozomů do metafázní destičky.

- **Regulační komplex CPC (*Chromosomal Passenger Complex*)** [Slajd 106]:
 - Sestává z **kinázy Aurora B**, **INCENP** (A a B), Survivinu a Borealinu.
- **Senzor mechanického napětí**: Při chybějícím tahu (např. syntetická vazba obou kinetochorů k témuž pólu) leží kinetochor v dosahu kinázy Aurora B. Ta fosforyluje komplex Ndc80, což radikálně snižuje jeho afinitu k mikrotubulům a vazba disociuje.
- Teprve při správném amfitelickém tahu jsou kinetochory mechanicky odtaženy mimo dosah Aurory B; vazba je stabilizována fosfatázou PP1 a kontrolní bod SAC je spokojen. CPC následně koordinuje přechod do anafáze a průběh cytokineze.

Obrázek: Organizace centromery, satelitní DNA a kinetochoru na slajdech 102 a 103

BLOK 10: Extrachromozomální dědičnost: Genomy organel (Mitochondrie a Chloroplasty) [Slajdy 107–121]

10.1 Endosymbiotická teorie a evoluce organelových genomů [Slajdy 107–108]

Formulována Lynn Margulisovou (70. léta 20. století). Mitochondrie vznikly fúzí a endosymbiózou aerobní α -proteobakterie v ancestrální eukaryotické buňce; chloroplasty vznikly primární endosymbiózou fotosyntetizující sinice (*Cyanobacteria*).

- **Molekulární důkazy prokaryotického původu**:
 - i. *Genetický materiál*: mtDNA i cpDNA jsou kovalentně uzavřené cirkulární molekuly (cccDNA), které **nejsou organizovány do nukleozomů** pomocí histonů.
 - ii. *Translační aparát*: Proteosyntéza v organelách probíhá na bakteriálním typu ribozomů (70S, podjednotky 50S a 30S), nikoli na eukaryotických 80S.
 - iii. *Iniciace translace*: Je zahajována *N-formylmethioninem* (fMet) asociovaným se specifickou tRNA^{fMet}.
 - iv. *Farmakologická senzitivita*: Translaci organel selektivně blokují bakteriální antibiotika (chloramfenikol, erytromycin, tetracyklin), zatímco inhibitor eukaryotické translace cykloheximid na ni nemá vliv.

10.2 Architektura mtDNA a cpDNA [Slajdy 109–111, 121]

Většina bakteriálních genů byla během fylogeneze přenesena endosymbiotickým genovým transferem do buněčného jádra (> 99 % mitochondriálních proteinů kóduje jádro):

- **Lidská mtDNA [Slajdy 109–110]**:
 - Cirkulární duplex o délce 16 569 bp. Extrémní kompaktnost: **žádné introny**, minimální mezigenové spacery; některé stop kodóny jsou generovány až posttranskripční polyadenylací mRNA.
 - Kóduje 37 genů:
 - 13 polypeptidů (hydrofobní komponenty dýchacího řetězce: komplex I, III, IV a ATP syntázy).
 - 22 genů pro tRNA (dostačující díky flexibilnímu kolísavému párování bází).
 - 2 geny pro rRNA (12S a 16S rRNA).
 - *Řetězce*: **H-řetězec** (*Heavy strand*, bohatý na guanin) a **L-řetězec** (*Light strand*, bohatý na cytosin).
 - **D-smyčka (*Displacement loop*)**: Nekódující kontrolní oblast ($\approx$ 1 kb), obsahující počátek replikace H-řetězce (O_H) a promotory P_H a P_L .
- **Kvasinková mtDNA (*S. cerevisiae*) [Slajd 111]**:
 - Velikost $\approx$ 85 kb ($\approx$ 5 $\times$ větší než lidská), ačkoliv kóduje srovnatelný počet proteinů.
 - Obsahuje **introny** (tvořící až 25 % sekvence, z nichž některé kódují maturázy a homing endonukleázy) a dlouhé intergenové distanční úseky (spacery bohaté na AT sekvence, tvořící > 50 % genomu).

- **Genom chloroplastů (cpDNA, např. jaterník *Marchantia polymorpha*) [Slajd 121]**:
 - Cirkulární molekula o velikosti 120 — 170 kb kódující $\approx$ 120 genů (fotosystém I a II, cytochromový komplex *b₆f*, ATP syntáza, velká podjednotka enzymu RuBisCO).

10.3 Odchytky mitochondriálního genetického kódu [Slajd 112]

Mitochondriální kód se odchyľuje od standardního univerzálního genetického kódu:

Kodón	Standardní kód	Mitochondrie savců	Mitochondrie kvasinek
UGA	STOP	Tryptofan (Trp)	Tryptofan (Trp)
AUA	Isoleucin (Ile)	Methionin (Met)	Isoleucin (Ile)
AGA, AGG	Arginin (Arg)	STOP	Arginin (Arg)
CUA, CUC, CUG, CUU	Leucin (Leu)	Leucin (Leu)	Threonin (Thr)

10.4 Replikace mitochondriální DNA a enzymatický aparát [Slajdy 113–114, 116]

Replikace probíhá kontinuálně nezávisle na jaderném cyklu za účasti jaderné kódovaných enzymů:

- **Enzymatický aparát**:
 - **DNA polymeráza γ** (Pol γ): Heterotrimer složený z katalytické podjednotky POLG ($5' \rightarrow 3'$ polymerace a $3' \rightarrow 5'$ proofreading) a dimerní akcesorní podjednotky POLG2 zajišťující procesivitu.
 - **Helikáza Twinkle**: Hexamerická helicáza rozvíjející mtDNA ve směru $5' \rightarrow 3'$.
 - **mtSSB**: Chrání vytěsněný jednořetězec před nukleolýzou.
 - **RNáza H1 a DNA ligáza III**: Zpracování primerů a ligace.
- **Klasický model asynchronního posunu vláken (*Strand-Displacement Model*)**:
 - i. Replikace začíná v D-smyčce na počátku O_H jednosměrnou syntézou nového H-řetězce.
 - ii. Původní H-řetězec je vytěšňován jako ssDNA a obalen proteinem mtSSB.
 - iii. Jakmile vidlice postoupí o $\approx$ 2/3 obvodu kružnice, obnaží se počátek pro syntézu lehkého řetězce (O_L).
 - iv. Na O_L se vytvoří vlásenková sekundární struktura, primáza nasyntetizuje primer a Pol γ zahájí syntézu nového L-řetězce v opačném směru.
 - v. Obě vlákna jsou dokončena, primery odbourány RNázou H1 a kruh uzavřen ligázou.
- **Mitochondriální dynamika [Slajd 116]**: Mitochondrie tvoří dynamickou tubulární síť neustále podléhající koordinovanému **dělení (štěpení / fission)** a **spojování (fúzi)**, což umožňuje redistribuci intaktní mtDNA a metabolickou komplementaci.

10.5 Vysoká mutační rychlost mtDNA a maternální dědičnost [Slajd 115]

- **Mutační frekvence**: Rychlost mutací v mtDNA je $\approx$ 10 $\times$ vyšší než v jaderné DNA.
 - *Příčiny*: Bezprostřední blízkost dýchacího řetězce na vnitřní membráně kontinuálně produkujícího **reaktivní formy kyslíku (ROS)**; absence histonového obalu; absence komplexních reparačních mechanismů typu NER nebo NHEJ (přítomna je pouze BER).
 - *Molekulární hodiny*: Rychlá akumulace neutrálních mutací slouží k rekonstrukci fylogeneze (koncept „Mitochondriální Evy“ žijící v Africe před $\approx$ 200 000 lety).
- **Maternální dědičnost**: Savčí mtDNA je děděna výhradně po matce. Oocyt obsahuje $\approx$ 10⁵ kopií mtDNA, zatímco spermie nese pouze $\approx$ 100 mitochondrií lokalizovaných v bičíku. Paternální mitochondrie jsou po oplození označeny ubiquitinem a selektivně degradovány autofágií (mitofágií).

10.6 Heteroplazmie, prahový efekt a mitochondriální bottleneck [Slajdy 117–120]

- **Heteroplazmie vs. Homoplazmie**:
 - *Homoplazmie*: Stav, kdy jsou všechny molekuly mtDNA v buňce či tkáni geneticky uniformní (100 % wild type nebo 100 % mutant).
 - *Heteroplazmie*: Současná koexistence mutantních a divokých molekul mtDNA v buňce či tkáni.
- **Mitotická segregace a Prahový efekt (*Threshold Effect*) [Slajd 119]**:
 - Během cytokineze se mitochondrie rozděľují do dceřiných buněk stochasticky (náhodně). Podíl mutantní mtDNA v různých buněčných liniích v čase kolísá.

- Fenotypový projev nemoci se manifestuje teprve tehdy, když podíl mutantní mtDNA překročí prahovou mez tkáně (**typicky** 60 — 80 %).
- Nejcitlivější jsou tkáně závislé na oxidativní fosforylaci: centrální nervový systém (encefalopatie), srdce (kardiomyopatie) a kosterní sval (myopatie) – syndromy MELAS, MERRF, Kearns-Sayre.
- **Mitochondriální bottleneck u jednovaječných dvojčat [Slajd 120]:**
 - Během časně oogeneze dochází k dramatické redukci počtu molekul mtDNA v primordiálních zárodečných buňkách na malý vzorek („bottleneck“), který je následně amplifikován.
 - V důsledku tohoto náhodného vzorkování mohou geneticky identická monozygotní dvojčata zdědit zcela odlišné poměry heteroplazmie a vykazovat diskordantní nástup a závažnost mitochondriálních patologií.

Obrázek: Schéma prahového efektu heteroplazmie a náhodné segregace mtDNA na slajdech 117 a 119

10.7 Fenotyp Petite mutantů u kvasinek [Slajdy 117–118]

U kvasinek *S. cerevisiae* způsobují defekty v oxidativní fosforylaci tvorbu drobných kolonií (**petite**), které získávají energii pouze fermentací glukózy a nerostou na glycerolu či ethanolu:

- **Třídy mutantů:**
 - **Jaderné petite** (pet^-): Mendelovsky děděné recesivní mutace v jaderných genech pro mitochondriální proteiny.
 - **Cytoplazmatické petite** (ρ^-): Masivní delece v mtDNA se zachováním některých repetit.
 - **Cytoplazmatické petite** (ρ^0): Buňky zcela postrádající mtDNA (indukovatelné např. ethidium bromidem).
- **Distribuce v meióze a mitóze:** Kvasinka nese ≈ 50 mitochondrií. Při fúzi haploidní buňky ρ^- s wild type buňkou (ρ^+) vzniká diploidní zygota s funkční respirací; při následné meióze a mitóze dochází ke stochastické segregaci mitochondrií do dceřiných askospor a pučících buněk.